

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет інформаційних технологій
Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем

МЕТОД ШТУЧНИХ БАЗИСНИХ МАТРИЦЬ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЕВОЛЮЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Виконали: студентки 3 курсу групи КН-31
спеціальності Комп'ютерні науки
Антоневич Марина Миколаївна
Дідик Анна Андріївна
Копчик Тамара Анатоліївна
Семенюк Дар'я Юріївна
Керівники: Кудін Володимир Іванович,
Онищенко Андрій Михайлович

Київ - 2018 р.

Зміст роботи

- Еволюційне моделювання складових еколого-економічної стратегії міжгалузевої взаємодії
- Матричні псевдобазисні алгоритми
- Програмна реалізація алгоритмів

Опис предметної сфери

- **Завдання роботи:** дослідити методи вирішення еколого-економічних проблем та створити програмну реалізацію методу штучних базисних матриць, дослідити, як зміни моделі впливають на зміну кінцевого результату.
- **Об'єктом дослідження** є галузева структура економічної системи в умовах дії обмежень Паризької угоди.
- **Предметом дослідження** є методи, моделі та алгоритми міжгалузевої взаємодії в умовах дії обмежень Паризької угоди.

ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

Екологічно-економічна складова



До нового концептуального підходу включається:

- розробка нової концепції екологічної економіки;
- пошук кращих шляхів міжурядового співробітництва у питання охорони навколишнього середовища, збереження ресурсів;
- розвиток низькоенергетичних технологій.

Екологічно-економічна складова



Міжнародна конференція з навколишнього середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро (Саміт Землі) - 1992 рік.

Екологічно-економічна складова



1997 рік – прийняття Кіотського протоколу, який визначив умови скорочення викидів для окремих країн.

Кінцевою метою цих угод є досягнення стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не буде переносити неминучий техногенний вплив на кліматичну систему.

Екологічно-економічна складова



Паризька угода про клімат

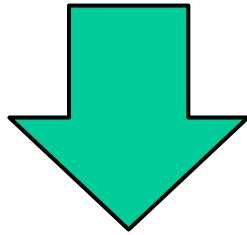
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Математичне моделювання

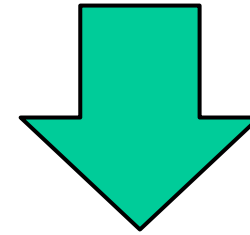
Модель Леонтьєва-Форда та її узагальнення:

- Математичні моделі таких процесів описується в класі лінійних матричних систем.
- Для аналізу та оптимізації таких задач можна застосувати методи базисних матриць.
- Досягнення адекватності моделі досліджуваному процесу, зокрема встановлення її коректності, зумовлює розробку методів аналізу властивостей, впливу структурних змін та виконання обмежуючих умов.

Модель Леонтьєва-Форда



**основне
виробництво**



**допоміжне
виробництво**

Математичне моделювання

$$\begin{aligned}x_1 &= A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + y_1, \\x_2 &= A_{21}x_1 + A_{22}x_2 - y_2.\end{aligned}\quad (1)$$

$x_1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)^T$ – вектор-стовпчик об'ємів виробництва продукції;

$x_2 = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_m^2)^T$ – вектор-стовпчик об'ємів знищених забруднюючих речовин;

$y_1 = (y_1^1, y_2^1, \dots, y_n^1)^T$ – вектор-стовпчик об'ємів кінцевої продукції;

$y_2 = (y_1^2, y_2^2, \dots, y_m^2)^T$ – вектор-стовпчик об'ємів незнищених забруднень;

$A_{11} = (a_{ij}^{11})_1^n$ - квадратна матриця коефіцієнтів
прямих витрат продукції на
виробництво одиниці продукції

$A_{12} = (a_{ig}^{12})_{i,g=1}^{n,m}$ - прямокутна матриця витрат продукції
на одиницю знищення забруднювачів

$A_{21} = (a_{kj}^{21})_{k,j=1}^{m,n}$ - прямокутна матриця випуску
забруднювачів на одиницю
виготовленої продукції

$A_{22} = (a_{kg}^{22})_1^m$ - кв. матриця випуску забруднювачів
на одиницю знищення забруднювачів

Математичне моделювання

$$\begin{aligned}x_1 &= A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + y_1, \\x_2 &= A_{21}x_1 + A_{22}x_2 - y_2.\end{aligned}\quad (1)$$

Нехай:

- коефіцієнти $a_{ij}^{11} \geq 0$ $a_{ig}^{12} \geq 0$ $a_{kj}^{21} \geq 0$ $a_{kg}^{22} \geq 0$
- кількість технологічних способів дорівнює кількості видів продукції;
- в кожному технологічному способі виробляється лише один вид продукції;
- матриці є невід'ємними $A_{11} \geq 0$ $A_{12} \geq 0$ $A_{21} \geq 0$ $A_{22} \geq 0$
- економічний зміст моделі Леонтьєва-Форда вимагає, щоб всі її змінні були невід'ємними.

Математичне моделювання

$$\begin{cases} x_1 = A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + Cy_2 + y_1, \\ x_2 = A_{21}x_1 + A_{22}x_2 - y_2, \end{cases} \quad (2)$$

Постановка задачі: на основі наведеної вище балансової схеми “витрати-випуск” врахувати витрати на виконання обмежень за Паризькою угодою - на виконання емісійних обмежень парникових газів у структурі галузей основного виробництва.

Cy_2 – витрати, пов’язані з викидами парникових газів.

$C = (c_{ig}^{12})_{i,g=1}^{n,m}$ – прямокутна матриця витрат продукції на одиницю викидів забруднювача

Векторно-матричне представлення

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_1 & C \\ 0 & -E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Математичне моделювання



Екологізація промислового виробництва розглядається як проблема управління об'єктом економіки шляхом пристосування всіх виробничих функцій, факторів та інфраструктури виробництва до вимог екологічної безпеки, зокрема, урахування вимог зі скорочення емісій парникових газів.

Виконання економічних обмежень вимагає від моделі змін коефіцієнтів технологічних матриць, при цьому розглядається умова збалансованого функціонування економічної системи в умовах обмежень по емісіям парникових газів.

Математичне моделювання



Дослідження даної проблеми реалізовано за допомогою методу базисних матриць, застосування яких дозволить вивчити можливість побудови оптимальної технологічної бази галузі та створити соціально-економічні передумови змістовних перетворень у сфері еколого-економічної взаємодії.

Математичне моделювання

$$Au = C \quad (3)$$

$$A = \begin{pmatrix} E_1 - A_{11} & -A_{12} \\ -A_{21} & E_2 - A_{22} \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1, u_2, \dots, u_{m_1}, u_1, u_2, \dots, u_{m_2} \end{pmatrix}^T \quad C = \begin{pmatrix} E_1 & C \\ 0 & -E_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Будемо також розглядати систему збурень по відношенню до системи лінійних алгебраїчних рівнянь виду:

$$\bar{A}u = \bar{C} \quad (4)$$

Математичне моделювання

$$Au = C \quad (3)$$

$$\bar{A}u = \bar{C} \quad (4)$$

Без обмеження загальності, будемо вважати, що збурення в системі (3) проведено для 1-го рядка ($k=1$), тобто якщо у векторній формі (4) має вигляд:

$$a_i u = c_i, \quad i = 1, m$$



$$\bar{a}_i = a_i, \quad \bar{c}_i = c_i, \quad i \neq k,$$

$$\bar{a}_i = a_i + a'_i, \quad \bar{c}_i = c_i + c'_i, \quad i = k$$

Нехай для системи (3) знайдено розв'язок $u_0 = (u_{01}, u_{02}, \dots, u_{0m})^T$ та обернену матрицю $A_b^{-1} = (e_1, e_2, \dots, e_k, \dots, e_m)$

Математичне моделювання

- основна або генеративна система (породжуюча) з відомими розв'язком:

$$Au = C$$

- обернена матриця, яку ми будемо називати допоміжною системою:

$$Iu = K$$

- система, що зазнала змін в усіх чи окремих елементах, «збурена»:

$$\bar{A}u = \bar{C}$$

Математичне моделювання

Теорема 1. Між коефіцієнтами розвинення нормалей обмежень за рядками штучної базисної матриці, елементами обернених матриць, основних рішень, обмежень у двох суміжних базисних рішеннях мають місце співвідношення:

$$\bar{\alpha}_{rk} = \frac{\alpha_{rk}}{\alpha_{lk}} \quad \bar{\alpha}_{ri} = \alpha_{ri} - \frac{\alpha_{rk}}{\alpha_{lk}} \alpha_{li} \quad i \neq k$$

$$\bar{e}_{rk} = \frac{e_{rk}}{\alpha_{lk}} \quad \bar{e}_{ri} = e_{ri} - \frac{e_{rk}}{\alpha_{lk}} \alpha_{li} \quad i \neq k$$

$$\bar{u}_{0j} = u_{0j} - \frac{e_{jk}}{\alpha_{lk}} \Delta_l$$

$$\bar{\Delta}_k = -\frac{\Delta_l}{\alpha_{lk}} \quad \bar{\Delta}_r = \Delta_r - \frac{\alpha_{rk}}{\alpha_{lk}} \Delta_l \quad r \neq k$$

$$\overline{r = 1, n + m} \quad \overline{i = 1, n + m} \quad \overline{j = 1, n + m}$$

АЛГОРИТМ І РЕАЛІЗАЦІЯ

Алгоритм

$$Au = C \quad (1)$$

$$Iu = K \quad (2)$$

$$\bar{A}u = \bar{C} \quad (3)$$

Перехід від системи (3) до системи (1) відбудеться шляхом поступової заміни деяких збурених рядків.

Вектори нормалей гіперплощин, які визначають рядки основних матриць, будуть замінені відповідними "збуреними" нормальними векторами.

Алгоритм

-
1. Задати матрицю: $\overline{A^{(0)}} = \begin{pmatrix} A & -C \\ E & 0 \end{pmatrix}$, де $\overline{A^{(0)}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & -c_1 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & a_{2m} & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} & -c_m \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
 2. Виконати ітерації при $k=(1,m)$, $(\alpha_{kk} \neq 0)$, де $\alpha_{ij} = A(i,j)$, $i,j = \overline{1,m}$.

Алгоритм

•

3. Знайдемо матрицю $\overline{A^{(k)}} = \begin{pmatrix} A & \Delta \\ E & u_0 \end{pmatrix}$, де $\overline{A^{(k)}} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1m} & \Delta_1 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2m} & \Delta_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \cdots & \alpha_{mm} & \Delta_m \\ e_{11} & e_{12} & \cdots & e_{1m} & u_{01} \\ e_{21} & e_{22} & \cdots & e_{2m} & u_{02} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ e_{m1} & e_{m2} & \cdots & \alpha_{mm} & u_{0m} \end{pmatrix} \quad (2)$

4. Елементарні перетворення для k -тої ітерації, $k = \overline{1, m}$:

а) якщо $r = k$, то $\overline{A_k} = \frac{\overline{A_{k-1}}}{\alpha_{kk}}$ б) якщо $r \neq k$, то $\overline{A_r} = \overline{A_{r-1}} - \frac{\overline{A_{k-1}}}{\alpha_{kk}} * \alpha_{kr}$

с) якщо $r = m + 1$, то $\overline{A_{m+1}} = \overline{A_m} - \frac{\overline{A_{k-1}}}{\alpha_{kk}} * \Delta_{ki}$

Алгоритм

5. У результаті виконання алгоритму утвориться кінцева матриця (2), що буде складатися із оберненої матриці до даної (3) та вектор розв'язків (4):

$$\overline{A^{-1(k)}} = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} & \cdots & e_{1m} \\ e_{21} & e_{22} & \cdots & e_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ e_{m1} & e_{m2} & \cdots & \alpha_{mm} \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$u_0 = \begin{pmatrix} u_{01} \\ u_{02} \\ \vdots \\ u_{0m} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Модельний приклад

Постановка задачі: знайти розв'язок та обернену матрицю системи, застосувавши метод базисних матриць.

Нехай задана така система рівнянь:

$$\begin{cases} 0.2x_1 + 0.1x_2 + 0.1x_3 + 0.2x_4 = 23.068 \\ 0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3 + 0.2x_4 = 32.9294 \\ 0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 = 37.6681 \\ 0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3 + 0.1x_4 = 38.6267 \end{cases} \quad (5)$$

Модельний приклад

1. Матриця для даної системи набуває такого вигляду:

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & -23.068 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0.2 & -32.9294 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0.3 & -37.6681 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.1 & -38.6267 \\ - & - & - & - & - \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

2. Виконуємо перевірку, при якій отримуємо, що $\alpha_{kk} \neq 0$.

Модельний приклад

3. Виконуємо першу ітерацію, при $k=1$.

$$\overline{A^{(0)}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & -23.068 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0.2 & -32.9294 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0.3 & -37.6681 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.1 & -38.6267 \\ - & - & - & - & - \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & -23.068 \\ 1.5 & 0.2 & 0.1 & 0.2 & -32.9294 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0.3 & -37.6681 \\ 1 & 0.3 & 0.3 & 0.1 & -38.6267 \\ - & - & - & - & - \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

Модельний приклад

3. Виконуємо першу ітерацію, при $k=1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \mathbf{0.1} & 0.2 & | & -23.068 \\ 1.5 & 0.05 & \mathbf{0.1} & 0.2 & | & -32.9294 \\ 0.5 & 0.25 & \mathbf{0.2} & 0.3 & | & -37.6681 \\ 1 & 0.2 & \mathbf{0.3} & 0.1 & | & -38.6267 \\ - & - & - & - & - & - \\ 5 & -0.5 & \mathbf{0} & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & \mathbf{0} & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0.1 & 0 & \mathbf{0.2} & | & -23.068 \\ 1.5 & 0.05 & -0.05 & \mathbf{0.2} & | & -32.9294 \\ 0.5 & 0.25 & 0.15 & \mathbf{0.3} & | & -37.6681 \\ 1 & 0.2 & 0.2 & \mathbf{0.1} & | & -38.6267 \\ - & - & - & - & - & - \\ 5 & -0.5 & -0.5 & \mathbf{0} & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{0} & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{0} & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

Модельний приклад

3. Виконуємо першу ітерацію, при $k=1$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.1 & 0 & 0 & | & -23.068 \\ 1.5 & 0.05 & -0.05 & -0.1 & | & -32.9294 \\ 0.5 & 0.25 & 0.15 & 0.2 & | & -37.6681 \\ 1 & 0.2 & 0.2 & -0.1 & | & -38.6267 \\ - & - & - & - & - & - \\ 5 & -0.5 & -0.5 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \overline{A^{(1)}} = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1.5 & 0.05 & -0.05 & -0.1 & | & 1.6726 \\ 0.5 & 0.25 & 0.15 & 0.2 & | & -26.1341 \\ 1 & 0.2 & 0.2 & -0.1 & | & -15.5587 \\ - & - & - & - & - & - \\ 5 & -0.5 & -0.5 & -1 & | & 115.34 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

Модельний приклад

3. Виконуємо другу ітерацію при $k=2$.

$$\overline{A^{(2)}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & 5 & 0.4 & 0.7 & -34.4971 \\ -5 & 4 & 0.4 & 0.3 & -22.2491 \\ - & - & - & - & - \\ 20 & -10 & -1 & -2 & 132.066 \\ -30 & 20 & 1 & 2 & -33.452 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Модельний приклад

3. Виконуємо третю ітерацію при $k=3$.

$$\overline{A^{(3)}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & -0.4 & 12.248 \\ - & - & - & - & - \\ 2.5 & 2.5 & -2.5 & -0.25 & 145.8232 \\ -12.5 & 7.5 & 2.5 & 0.25 & 52.7908 \\ 17.5 & -12.5 & 2.5 & -1.75 & 86.2428 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Модельний приклад

3. Виконуємо четверту ітерацію при $k=4$.

$$\overline{A^{(4)}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ - & - & - & - & - \\ 1.25 & 3.125 & -3.125 & 0.625 & 38.1682 \\ -11.25 & 6.875 & 3.125 & -0.625 & 60.4458 \\ 8.75 & -8.125 & -1.875 & 4.375 & 32.6577 \\ 5 & -2.5 & 2.5 & -2.5 & 30.62 \end{array} \right)$$

Модельний приклад

Отримуємо обернену матрицю:

$$\overline{A^{-1}} = \begin{pmatrix} 1.25 & 3.125 & -3.125 & 0.625 \\ -11.25 & 6.875 & 3.125 & -0.625 \\ 8.75 & -8.125 & -1.875 & 4.375 \\ 5 & -2.5 & 2.5 & -2.5 \end{pmatrix}$$

та вектор розв'язків:

$$u_0 = \begin{pmatrix} 38.1682 \\ 60.4458 \\ 32.6577 \\ 30.62 \end{pmatrix}$$

Модельный пример C++

matr — Блокнот

Файл	Правка	Формат	Вид	Справка
4	4			
0.2	0.1	0.1	0.2	23.068
0.3	0.2	0.1	0.2	32.9294
0.1	0.3	0.2	0.3	37.6681
0.2	0.3	0.3	0.1	38.6267

THE INITIAL MATRIX M:

0.2	0.1	0.1	0.2		-23.068
0.3	0.2	0.1	0.2		-32.9294
0.1	0.3	0.2	0.3		-37.6681
0.2	0.3	0.3	0.1		-38.6267

IDENTITY MATRIX Od:

1	0	0	0		0
0	1	0	0		0
0	0	1	0		0
0	0	0	1		0

Модельный пример C++

----- ITERATION k = 0 -----				
MATRIX A[0]:				
0.2	0.1	0.1	0.2	-23.068
0.3	0.2	0.1	0.2	-32.9294
0.1	0.3	0.2	0.3	-37.6681
0.2	0.3	0.3	0.1	-38.6267
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
----- ITERATION k = 1 -----				
MATRIX A[1]:				
1	0	0	0	0
1.5	0.05	-0.05	-0.1	1.6726
0.5	0.25	0.15	0.2	-26.1341
1	0.2	0.2	-0.1	-15.5587
5	-0.5	-0.5	-1	115.34
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0

Модельный пример C++

----- ITERATION k = 2 -----				
MATRIX A[2]:				
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
-7	5	0.4	0.7	-34.4971
-5	4	0.4	0.3	-22.2491
20	-10	-1	-2	132.066
-30	20	1	2	-33.452
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
----- ITERATION k = 3 -----				
MATRIX A[3]:				
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
2	-1	1	-0.4	12.248
2.5	2.5	-2.5	-0.25	45.8232
-12.5	7.5	2.5	0.25	52.7908
17.5	-12.5	2.5	-1.75	86.2428
0	0	0	1	0

Модельный пример C++

----- ITERATION k = 4 -----				
MATRIX A[4]:				
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	1	0
1.25	3.125	-3.125	0.625	38.1682
-11.25	6.875	3.125	-0.625	60.4458
8.75	-8.125	-1.875	4.375	32.6577
5	-2.5	2.5	-2.5	30.62

Модельний приклад MS Excel

Розмірність матриці $n \times n$:				4
0,200	0,100	0,100	0,200	23,068
0,300	0,200	0,100	0,200	32,929
0,100	0,300	0,200	0,300	37,668
0,200	0,300	0,300	0,100	38,627
Обернена матриця:				Результат:
1,250	3,125	-3,125	0,625	38,168
-11,250	6,875	3,125	-0,625	60,446
8,750	-8,125	-1,875	4,375	32,658
5,000	-2,500	2,500	-2,500	30,620

Алгоритм до дослідження системи, у якій змінюються коефіцієнти

Нехай задана така система рівнянь:

$$\begin{cases} Au = C, \text{ де} \\ a_i u = c_i, \quad i = \overline{1, m} \end{cases} \quad (6)$$

Постановка задачі: змінити будь-який рядок системи (6), знайти новий розв'язок системи та дослідити, як зміни у системі вплинули на початковий її розв'язок (6).

1. Знайти обернену матрицю системи (6) та розв'язок, застосувавши метод базисних матриць.

2. Утворити нову матрицю: $\overline{A}^* = \begin{pmatrix} A & -C \\ A^{-1} & u_0 \end{pmatrix}, \quad (7)$

Алгоритм до дослідження системи, у якій змінюються коефіцієнти

3.1. Обрати рядок a_k , над яким виконаємо перетворення. Замінити даний рядок новими коефіцієнтами на $\overline{a}_k$.

3.2. Виконати наступну заміну:

- Знайти новий рядок $\overline{\alpha}_k$ за формулою: $\overline{\alpha}_k = \overline{a}_k * A^{-1}$ (8)

- Змінити вільний член c_k на: $\overline{\Delta}_k = \overline{a}_k * u_0 - c_k$ (9)

4. Отримаємо нову матрицю: $\overline{A}^* =$
$$\begin{pmatrix} a_1 & -c_1 \\ a_2 & -c_2 \\ \vdots & \vdots \\ \alpha_k & \Delta_k \\ \vdots & \vdots \\ a_m & -c_m \\ A^{-1} & u_0 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Алгоритм до дослідження системи, у якій змінюються коефіцієнти

Проведемо одну ітерацію методу базисних матриць для індекса k . Отримаємо новий розв'язок системи:

$$u_0^* = \begin{pmatrix} u_{01}^* \\ u_{02}^* \\ \vdots \\ u_{0m}^* \end{pmatrix} \quad (11)$$

Модельний приклад

Нехай задана початкова система:

$$\begin{cases} 0.2x_1 + 0.1x_2 + 0.1x_3 + 0.2x_4 = 23.068 \\ 0.3x_1 + 0.2x_2 + 0.1x_3 + 0.2x_4 = 32.9294 \\ 0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 = 37.6681 \\ 0.2x_1 + 0.3x_2 + 0.3x_3 + 0.1x_4 = 38.6267 \end{cases}$$

Постановка задачі: замінити деякий рядок системи на новий та провести дослідження.

Модельний приклад

1. Отримуємо обернену матрицю:

$$\overline{A^{-1}} = \begin{pmatrix} 1.25 & 3.125 & -3.125 & 0.625 \\ -11.25 & 6.875 & 3.125 & -0.625 \\ 8.75 & -8.125 & -1.875 & 4.375 \\ 5 & -2.5 & 2.5 & -2.5 \end{pmatrix}$$

та вектор розв'язків:

$$u_0 = \begin{pmatrix} 38.1682 \\ 60.4458 \\ 32.6577 \\ 30.62 \end{pmatrix}$$

Модельний приклад

2. Утворюємо нову матрицю:

$$\overline{A^*} = \left(\begin{array}{cccc|c} 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & -23.068 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0.2 & -32.9294 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0.3 & -37.6681 \\ 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.1 & -38.6267 \\ - & - & - & - & - \\ 1.25 & 3.125 & -3.125 & 0.625 & 38.1682 \\ -11.25 & 6.875 & 3.125 & -0.625 & 60.4458 \\ 8.75 & -8.125 & -1.875 & 4.375 & 32.6577 \\ 5 & -2.5 & 2.5 & -2.5 & 30.62 \end{array} \right)$$

Модельний приклад

3. Обираємо ряд, у який введемо нові коефіцієнти.

Нехай обрано ряд із порядковим номером 1. Замінюємо даний ряд новими коефіцієнтами, наприклад:

$$(0.1 \quad 0.005 \quad 0.3 \quad 0.3)$$

Перераховуємо нев'язку збуреного рядка:

$$\Delta_k = 2.7544$$

Модельний приклад

4. Застосуємо одну ітерацію методу базисних матриць для першого ряду.

Отримуємо результат:

$$\overline{A}^* = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.081 & 0.406 & 0.097 & 0.152 & -33.1535 \\ 0.27 & 0.369 & 0.199 & 0.284 & -37.7428 \\ 0.054 & 0.437 & 0.298 & 0.068 & -38.7761 \\ - & - & - & - & - \\ 0.339 & 3.983 & -3.136 & 0.424 & 37.2345 \\ -3.051 & -0.847 & 3.33 & 1.18 & 68.8491 \\ 2.373 & -2.119 & 2.949 & 2.966 & 26.1218 \\ 1.356 & 0.932 & 2.458 & -3.305 & 26.8852 \end{array} \right) \quad u_0^* = \begin{pmatrix} 37.2345 \\ 68.8491 \\ 26.1218 \\ 26.8852 \end{pmatrix}$$

Модельный пример C++

THE SOLUTION MATRIX

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	1	0	0	0	0
[1]	0	1	0	0	0
[2]	0	0	1	0	0
[3]	0	0	0	1	0
[4]	1.25	3.125	-3.125	0.625	38.1682
[5]	-11.25	6.875	3.125	-0.625	60.4458
[6]	8.75	-8.125	-1.875	4.375	32.6577
[7]	5	-2.5	2.5	-2.5	30.62

THE INVERSE MATRIX

1.25	3.125	-3.125	0.625
-11.25	6.875	3.125	-0.625
8.75	-8.125	-1.875	4.375
5	-2.5	2.5	-2.5

THE VECTOR OF SOLUTIONS

38.1682
60.4458
32.6577
30.62

Модельный пример C++

THE INVERSE MATRIX + SOLUTIONS

1.25	3.125	-3.125	0.625	38.1682
-11.25	6.875	3.125	-0.625	60.4458
8.75	-8.125	-1.875	4.375	32.6577
5	-2.5	2.5	-2.5	30.62

THE MATRIX, WHICH CONSISTS OF THE INITIAL MATRIX AND THE INVERSE MATRIX:

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	0.2	0.1	0.1	0.2	-23.068
[1]	0.3	0.2	0.1	0.2	-32.9294
[2]	0.1	0.3	0.2	0.3	-37.6681
[3]	0.2	0.3	0.3	0.1	-38.6267
[4]	1.25	3.125	-3.125	0.625	38.1682
[5]	-11.25	6.875	3.125	-0.625	60.4458
[6]	8.75	-8.125	-1.875	4.375	32.6577
[7]	5	-2.5	2.5	-2.5	30.62

Модельный пример C++

```
STEP 1. PLEASE, CHOOSE THE LINE IN THE MATRIX, WHICH YOU WANT TO CHANGE:  
0  
Number is correct.
```

```
Please, enter the new numbers for the row #0:  
0.1  
Please, enter the new numbers for the row #0:  
0.05  
Please, enter the new numbers for the row #0:  
0.3  
Please, enter the new numbers for the row #0:  
0.3
```

Модельный пример C++

STEP 2. RECALCULATION OF THE CHOSEN LINE OF THE MATRIX.

STEP 2.1. Import of the chosen line:

[0]	0.1	0.05	0.3	0.3	-23.068
-----	-----	------	-----	-----	---------

STEP 2.2. Changing the chosen line:

[0]	3.6875	-2.53125		0.03125	0.59375	2.75444
-----	--------	----------	--	---------	---------	---------

STEP 2.3. New matrix for the future steps:

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	
[0]	3.687	-2.531	0.031	0.594	2.75444	
[1]	0.3	0.2	0.1	0.2	-32.9294	
[2]	0.1	0.3	0.2	0.3	-37.6681	
[3]	0.2	0.3	0.3	0.1	-38.6267	
[4]	1.25	3.125	-3.125	0.625	38.1682	
[5]	-11.25	6.875	3.125	-0.625	60.4458	
[6]	8.75	-8.125	-1.875	4.375	32.6577	
[7]	5	-2.5	2.5	-2.5	30.62	

STEP 3. IMPLEMENTATION OF THE ITERATION FOR LINE #0:

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	
[0]	1	0	0	0	0	
[1]	0.081	0.406	0.097	0.152	-33.1535	
[2]	0.027	0.369	0.199	0.284	-37.7428	
[3]	0.054	0.437	0.298	0.068	-38.7761	
[4]	0.339	3.983	-3.136	0.424	37.2345	
[5]	-3.051	-0.847	3.22	1.186	68.8491	
[6]	2.373	-2.119	-1.949	2.966	26.1218	
[7]	1.356	0.932	2.458	-3.305	26.8852	

Модельний приклад MS Excel

Змінити рядок	1	0,100	0,050	0,300	0,300
---------------	---	-------	-------	-------	-------

Обернена матриця:				Результат:
0,339	3,983	-3,136	0,424	37,235
-3,051	-0,847	3,220	1,186	68,849
2,373	-2,119	-1,949	2,966	26,122
1,356	0,932	2,458	-3,305	26,885

Висновок

$$u_0 = \begin{pmatrix} 38.1682 \\ 60.4458 \\ 32.6577 \\ 30.62 \end{pmatrix} \quad u_0^* = \begin{pmatrix} 37.2345 \\ 68.8491 \\ 26.1218 \\ 26.8852 \end{pmatrix}$$

Зміна коефіцієнтів вихідної технологічної матриці обумовлює зміни вектору валового галузевого випуску основного та допоміжного виробництв.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Моб. тел: 093-18-31-210
Email: marina.antonevich@gmail.com
Антоневич Марина Миколаївна

Моб. тел: 066-71-11-334
Email: tomaanatolievna23@gmail.com
Копчик Тамара Анатоліївна

Моб. тел: 096-57-55-685
Email: 377337733@ukr.net
Дідик Анна Андріївна

Моб. тел: 098-64-70-789
Email: ds231099@gmail.com
Семенюк Дар'я Юріївна